Software Requirements Specification

for

Humify (Sistem Presensi dan Manajemen Karyawan Berbasis HRIS)

Version 1.0 approved

Prepared by Tim Pengembang Humify

Disusun Oleh:

1. Veydayen Fatzla Al Fiansyach (202343501481)
2. Jehoshaphat wisdom Marpaung (202343501516)
3. Chandra Wijaya Purba (202343501330)
4. Adhitya Dimas Riadjie (202343501329)

DAFTAR ISI

1. Introduction 4
1.1 Purpose 4
1.2 Document Conventions 4
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 4
1.4 Product Scope 5
1.5 References 5
2. Overall Description 5
2.1 Product Perspective 5
2.2 Product Functions 6
2.3 User Classes and Characteristics 6
2.4 Operating Environment 6
2.5 Design and Implementation Constraints 7
2.6 User Documentation 7
2.7 Assumptions and Dependencies 7
3. External Interface Requirements 7
3.1 User Interfaces 7
3.2 Hardware Interfaces 8
3.3 Software Interfaces 8
3.4 Communications Interfaces 8
4. System Features (Functional Requirements) 9
4.1 Autentikasi dan Pengelolaan Pengguna 9
4.2 Manajemen Data Karyawan 9
4.3 Manajemen Jadwal Kerja (Shift) 9
4.4 Absensi (Check-in/Check-out) 9
4.5 Review/Validasi Absensi 10
4.6 Pengajuan dan Persetujuan Izin/Cuti 10
4.7 Riwayat dan Laporan Kehadiran 11
5. Other Nonfunctional Requirements 11
5.1 Performance Requirements 11
5.2 Safety Requirements 11
5.3 Security Requirements 11
5.4 Software Quality Attributes 12

5.5 Business Rules 12
6. Other Requirements & Appendixes 12

Software Requirements Specification (SRS) for Humify

1. Introduction

1.1 Purpose

Tujuan dari dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) ini adalah untuk mendefinisikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem **Humify**. Humify dirancang sebagai aplikasi *Human Resource Information System* (HRIS) berbasis mobile dan web yang berfokus pada presensi karyawan dengan verifikasi wajah, pengaturan shift kerja, serta pengelolaan izin/cuti. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pengembang *(developer)*, penguji *(tester)*, dan pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam proses implementasi dan verifikasi sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini disusun mengikuti standar IEEE SRS Karl Wiegers. Setiap kebutuhan diidentifikasi menggunakan penomoran unik:

- **FR (Functional Requirement):** Mengidentifikasi fitur dan layanan fungsional sistem.
- **NFR (Non-Functional Requirement):** Mengidentifikasi batasan kinerja, keamanan, dan kualitas sistem.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan kepada:

- **Developer / Tim Pengembang:** Sebagai panduan teknis konstruksi dan arsitektur sistem.
- **Tester / Quality Assurance (QA):** Sebagai acuan dalam menyusun skenario pengujian *(test case)*.
- **HR / Manajemen Perusahaan:** Sebagai bahan evaluasi kesesuaian antara rancangan sistem dan kebutuhan operasional kepegawaian.
- **Admin Sistem & Stakeholder:** Sebagai acuan untuk memahami operasional sistem serta batasan dari platform yang digunakan.

1.4 Product Scope

Humify adalah aplikasi HRIS berbasis mobile (untuk karyawan) dan web dashboard (untuk HR/atasan) yang berfokus pada presensi dan administrasi kepegawaian dasar. Ruang lingkup sistem meliputi:

- **Manajemen Data Karyawan:** Pengelolaan data pribadi, kepegawaian, dan foto wajah acuan untuk verifikasi presensi.
- **Jadwal Kerja:** Penentuan kategori karyawan (regular/shifting) oleh HR, serta pilihan jenis shift saat absen.
- **Presensi Terverifikasi:** Absen masuk/pulang dengan verifikasi wajah, lokasi GPS, dan waktu.
- **Review Absensi:** Peninjauan dan validasi data presensi oleh HR atau atasan langsung.
- **Izin/Cuti:** Pengajuan, persetujuan, serta pengelolaan saldo cuti karyawan.
- **Riwayat & Laporan:** Rekap kehadiran dan keterlambatan karyawan.

Di luar ruang lingkup versi ini: pengajuan dan perhitungan lembur, perhitungan payroll/penggajian, serta integrasi mesin absensi fisik (fingerprint).

1.5 References

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Karl Wiegers & Joy Beatty, Software Requirements, 3rd Edition.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Humify merupakan sistem baru yang berdiri sendiri *(standalone system)*, terdiri atas aplikasi mobile untuk karyawan dan dashboard web untuk HR/atasan, yang saling terhubung melalui

backend terpusat. Sistem berinteraksi dengan layanan pihak ketiga untuk verifikasi wajah *(face recognition service)* dan layanan peta/geolokasi untuk validasi lokasi presensi.

2.2 Product Functions

Fungsi utama yang disediakan oleh Humify meliputi:

- Autentikasi dan manajemen akun pengguna berbasis peran.
- Pengelolaan data karyawan, departemen, dan jabatan.
- Penentuan kategori kerja karyawan (regular/shifting) oleh HR.
- Presensi (check-in/check-out) dengan verifikasi wajah, lokasi, dan waktu.
- Peninjauan dan validasi data presensi oleh HR/atasan.
- Pengajuan, persetujuan, dan pencatatan saldo izin/cuti karyawan.
- Riwayat presensi dan rekap laporan bulanan.

2.3 User Classes and Characteristics

- **Karyawan:** Pengguna terdaftar yang melakukan presensi harian, mengajukan izin/cuti, dan melihat riwayat kehadirannya sendiri.
- **Manager (Atasan Langsung):** Pengguna yang meninjau dan menyetujui presensi serta pengajuan izin/cuti dari bawahan langsungnya.
- **Admin HR:** Pengelola data karyawan, jadwal/jenis shift, serta peninjau presensi dan izin/cuti seluruh karyawan.
- **Super Admin:** Memiliki akses penuh ke seluruh fungsi sistem, termasuk pengaturan akun pengguna dan hak akses.

2.4 Operating Environment

- **Client Side (Karyawan):** Aplikasi mobile Android/iOS dengan dukungan kamera dan GPS aktif.
- **Client Side (HR/Admin):** Dashboard berbasis web dengan browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari).
- **Server Side:** Server berbasis Linux, web server, dan backend REST API.
- **Database:** PostgreSQL.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Backend dan frontend dipisahkan melalui REST API.
- Data presensi (foto, lokasi) wajib disimpan dengan kontrol akses yang ketat, hanya dapat diakses oleh karyawan bersangkutan, atasannya, dan HR.
- Proses pencocokan wajah dilakukan melalui layanan pihak ketiga atau model terpisah; sistem hanya menyimpan hasil verifikasinya.
- Tidak ada toleransi keterlambatan; keterlambatan dihitung sejak detik pertama melewati jam masuk shift.
- Karyawan regular hanya dapat memilih shift "Regular" saat presensi, sedangkan karyawan shifting hanya dapat memilih Shift 1, Shift 2, atau Shift 3.

2.6 User Documentation

Aplikasi akan dilengkapi dengan panduan penggunaan (User Manual) digital dalam format PDF serta FAQ yang tersedia pada halaman bantuan di aplikasi.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Diasumsikan karyawan memiliki perangkat mobile pribadi dengan kamera dan GPS yang berfungsi normal.
- Diasumsikan koneksi internet tersedia saat proses presensi dilakukan.
- Ketergantungan pada layanan pihak ketiga untuk proses verifikasi wajah *(face recognition)*.
- Foto wajah acuan karyawan diasumsikan telah didaftarkan sebelum karyawan dapat melakukan presensi.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Antarmuka pengguna dirancang sederhana dan mudah digunakan, dengan navigasi utama berbeda untuk aplikasi karyawan dan dashboard HR.

- **Halaman Login:** Digunakan untuk masuk ke aplikasi sesuai peran pengguna.

- **Halaman Presensi (Karyawan):** Menampilkan pilihan shift sesuai kategori karyawan, tombol ambil foto wajah, dan status lokasi.
- **Halaman Riwayat Presensi:** Menampilkan daftar kehadiran beserta status (hadir, terlambat, izin, cuti, alpha).
- **Dashboard Review (HR/Manager):** Menampilkan antrean presensi dan pengajuan izin/cuti yang menunggu persetujuan.
- **Halaman Pengajuan Izin/Cuti:** Formulir pengajuan dengan tanggal, alasan, dan unggah bukti pendukung.

3.2 Hardware Interfaces

Sistem akan berjalan pada perangkat dan server dengan spesifikasi minimum:

- **Perangkat Karyawan:** Smartphone dengan kamera depan dan modul GPS aktif.
- **Server:** Processor multi-core 2.4GHz+, RAM 8GB minimum.
- **Storage:** SSD untuk database, Cloud/Object Storage untuk penyimpanan foto.

3.3 Software Interfaces

- **Sistem Basis Data:** PostgreSQL.
- **Layanan Verifikasi Wajah:** API pihak ketiga *(face recognition service)*.
- **Layanan Lokasi:** API geolokasi/peta untuk validasi koordinat presensi.

3.4 Communications Interfaces

- Menggunakan protokol HTTPS untuk seluruh pertukaran data antara aplikasi klien dan server.
- Komunikasi API berbasis REST dengan format data JSON.
- Mekanisme unggah berkas (foto presensi, bukti cuti) berbasis web (web-based file upload).

4. System Features (Functional Requirements)

4.1 Autentikasi dan Pengelolaan Pengguna

- **FR-01 (Autentikasi Login):** Sistem harus menyediakan fitur login dan logout yang aman menggunakan username dan password terenkripsi untuk akun yang telah terdaftar.
- **FR-02 (Manajemen Hak Akses & Role):** Sistem harus membedakan hak akses antarmuka dan fitur berdasarkan peran pengguna (Super Admin, Admin HR, Manager, Karyawan).
- **FR-03 (Manajemen Akun oleh Admin):** Admin HR/Super Admin harus dapat menambah, mengubah, dan menonaktifkan akun pengguna.

4.2 Manajemen Data Karyawan

- **FR-04 (Pengelolaan Data Karyawan):** Admin HR harus dapat menambah, mengubah, menonaktifkan, dan melihat data karyawan (data pribadi, departemen, jabatan, atasan langsung, dan status kepegawaian).
- **FR-05 (Pendaftaran Foto Wajah Acuan):** Sistem harus menyediakan fitur pendaftaran foto wajah acuan karyawan yang digunakan sebagai pembanding saat verifikasi presensi.
- **FR-06 (Penentuan Kategori Kerja):** Admin HR harus dapat menentukan apakah seorang karyawan termasuk kategori **regular** atau **shifting**.

4.3 Manajemen Jadwal Kerja (Shift)

- **FR-07 (Pengelolaan Jenis Shift):** Admin HR harus dapat mengelola daftar jenis shift (nama, jam masuk, jam pulang, kategori regular/shifting, status aktif).
- **FR-08 (Penyesuaian Pilihan Shift):** Sistem harus menampilkan pilihan shift kepada karyawan sesuai kategorinya: karyawan regular hanya melihat pilihan "Regular", karyawan shifting melihat pilihan Shift 1, Shift 2, dan Shift 3.

4.4 Absensi (Check-in/Check-out)

- **FR-09 (Check-in Karyawan):** Karyawan harus dapat melakukan absen masuk dengan memilih salah satu shift sesuai kategorinya.

- **FR-10 (Perekaman Wajah, Lokasi, dan Waktu):** Sistem harus merekam foto wajah, koordinat lokasi (GPS), dan waktu pada setiap proses check-in dan check-out.
- **FR-11 (Verifikasi Wajah):** Sistem harus memverifikasi foto yang diambil saat presensi dengan foto wajah acuan karyawan, serta menyimpan hasil verifikasi (status cocok/tidak cocok beserta skor kemiripan).
- **FR-12 (Penolakan Verifikasi Gagal):** Sistem harus menolak atau menandai percobaan presensi apabila verifikasi wajah tidak berhasil, sesuai kebijakan yang ditentukan aplikasi.
- **FR-13 (Perhitungan Status Kehadiran):** Sistem harus menghitung status kehadiran (hadir, terlambat, pulang cepat) serta jumlah menit keterlambatan/pulang cepat berdasarkan jam shift yang dipilih, tanpa toleransi waktu.
- **FR-14 (Validasi Kesesuaian Shift):** Sistem harus mencegah karyawan menyimpan data presensi dengan shift yang tidak sesuai kategorinya.

4.5 Review/Validasi Absensi

- **FR-15 (Antrean Review):** Sistem harus menampilkan daftar data presensi berstatus "menunggu" kepada HR dan atasan terkait.
- **FR-16 (Batasan Lingkup Review):** HR dapat meninjau presensi seluruh karyawan; Manager hanya dapat meninjau presensi bawahan langsungnya.
- **FR-17 (Persetujuan/Penolakan Presensi):** HR/Manager harus dapat menyetujui atau menolak data presensi, disertai catatan opsional.

4.6 Pengajuan dan Persetujuan Izin/Cuti

- **FR-18 (Pengelolaan Jenis Cuti):** Admin HR harus dapat mengelola jenis izin/cuti beserta aturannya (dibayar/tidak, batas hari per tahun, kewajiban lampiran bukti).
- **FR-19 (Pengajuan Izin/Cuti):** Karyawan harus dapat mengajukan izin/cuti dengan mengisi tanggal mulai, tanggal selesai, alasan, dan melampirkan bukti pendukung bila disyaratkan.
- **FR-20 (Persetujuan Izin/Cuti):** HR/Manager harus dapat menyetujui, menolak, atau menerima pembatalan pengajuan izin/cuti.

- **FR-21 (Pembaruan Saldo Cuti Otomatis):** Sistem harus secara otomatis mengurangi saldo cuti karyawan saat pengajuan disetujui, dan mengembalikan saldo apabila pengajuan yang telah disetujui kemudian dibatalkan atau ditolak.

4.7 Riwayat dan Laporan Kehadiran

- **FR-22 (Riwayat Presensi Karyawan):** Karyawan harus dapat melihat riwayat presensinya sendiri.
- **FR-23 (Riwayat Presensi oleh HR/Manager):** HR dapat melihat riwayat presensi seluruh karyawan; Manager dapat melihat riwayat presensi dalam lingkup bawahannya.
- **FR-24 (Rekap Bulanan):** Sistem harus menyediakan rekap bulanan per karyawan yang mencakup total hadir, terlambat, menit keterlambatan, izin, sakit, cuti, dan alpha.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Proses verifikasi wajah pada presensi harus selesai dalam waktu yang wajar dan tidak mengganggu pengalaman pengguna.
- **NFR-02:** Waktu pemuatan halaman riwayat dan laporan tidak boleh melebihi 3 detik pada kondisi jaringan standar.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-03:** Pencadangan *(backup)* basis data presensi, data karyawan, dan izin/cuti dilakukan secara otomatis harian.

5.3 Security Requirements

- **NFR-04:** Penyimpanan kata sandi pengguna wajib menggunakan teknik *hashing* yang aman.
- **NFR-05:** Data sensitif seperti foto wajah dan lokasi karyawan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang (karyawan bersangkutan, atasannya, dan HR).
- **NFR-06:** Hak akses setiap fitur dibatasi berdasarkan peran pengguna di tingkat aplikasi maupun basis data.
- **NFR-07:** Sesi login pengguna otomatis kedaluwarsa setelah periode tidak ada aktivitas tertentu *(session timeout)*.

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-08 (Usability):** Antarmuka aplikasi karyawan dirancang sederhana dan mudah digunakan tanpa pelatihan khusus.
- **NFR-09 (Reliability):** Data presensi yang telah tersimpan tidak boleh hilang meskipun terjadi gangguan jaringan setelah proses perekaman selesai.
- **NFR-10 (Scalability):** Sistem harus mampu menangani pertambahan jumlah karyawan dan volume data presensi harian seiring pertumbuhan perusahaan.
- **NFR-11 (Auditability):** Setiap tindakan persetujuan/penolakan (presensi maupun izin/cuti) harus tercatat dengan jelas siapa pelakunya dan kapan dilakukan.

5.5 Business Rules

- **NFR-12:** Status kehadiran "cuti" pada data presensi hanya dapat tercipta otomatis dari pengajuan izin/cuti yang telah berstatus *disetujui*.
- **NFR-13:** Karyawan regular hanya dapat memilih shift berkategori *regular*; karyawan shifting hanya dapat memilih shift berkategori *shifting*.
- **NFR-14:** Data presensi yang belum melalui tahap review oleh HR/Manager berstatus *pending* dan tidak dianggap final dalam rekap laporan.

6. Other Requirements & Appendixes

Appendix A: Glossary

- **Check-in / Check-out:** Proses absen masuk dan absen pulang karyawan.
- **Karyawan Regular:** Karyawan dengan satu jenis jam kerja tetap.
- **Karyawan Shifting:** Karyawan yang bekerja dengan sistem shift bergilir (Shift 1, Shift 2, Shift 3).
- **Face Verification:** Proses pencocokan foto wajah saat presensi dengan foto wajah acuan yang terdaftar.
- **Review Status:** Status peninjauan data presensi oleh HR/Manager (pending, disetujui, ditolak).

Appendix B: Analysis Models

- [Gambar ERD Humify] — *ditandai, belum disertakan*
- [Gambar Use Case Diagram Humify] — *ditandai, belum disertakan*

Appendix C: To Be Determined (TBD) List

- Rencana penambahan modul pengajuan dan perhitungan lembur pada versi pengembangan selanjutnya.
- Rencana integrasi dengan sistem payroll/penggajian.
- Kebijakan lanjutan untuk penanganan hasil verifikasi wajah yang gagal (ditolak otomatis atau tetap tersimpan untuk ditinjau HR).